

AeroStock

Auditor Cognitivo y Táctico de Inventarios

«Automatización Edge AI y Visión Computacional para resolver cuellos de botella en la gestión de inventarios, ambientes hostiles y control PEPS.»

Equipo Desarrollador

John Maximiliano Carreño Robalino

José Luis Paladines Sánchez

Reto 02: Gestión inteligente de inventarios

Septiembre 2026

01. Problemática

De acuerdo con nuestras investigaciones y la validación técnica mediante consultas directas con especialistas en intralogística, almacenamiento de alta densidad y control de inventarios de Nestlé, identificamos que el proceso actual presenta fallas críticas originadas por la baja automatización y la dependencia de la transcripción manual humana. El almacén opera a gran escala con **más de 24,000 posiciones de almacenamiento** y racks de hasta **12 metros de altura**, manteniendo un nivel actual de **~0% de automatización** en el control de inventario. Actualmente, la auditoría física se ejecuta cada mañana movilizando a **20 operarios durante 2 horas continuas** (40 horas-hombre diarias). Para efectuar este proceso, **la maquinaria, montacargas y líneas de despacho se paralizan por completo durante esas 2 horas**, generando tres brechas críticas:



Figura 1: Concepto: Dron táctico AeroStock operando en ambiente de frío.

1. **Alto Riesgo Laboral en Altura:** La verificación en los niveles superiores (10–12 m) exige elevar personal en canastas sobre montacargas, exponiendo al equipo a riesgos laborales críticos de caída.
2. **Parálisis Operativa y Cuellos de Botella:** Detener la actividad de la bodega durante 2 horas cada mañana genera costos ocultos de re-trabajo, retrasos en la expedición de pedidos matutinos y maquinaria pesada improductiva.
3. **Ceguera Logística por Etiquetas Dañadas:** El film plástico de embalaje y el roce mecánico en racks deterioran la etiqueta maestra exterior del pallet. Si el lector óptico tradicional falla, el pallet completo y su lote asociado quedan «invisibles» para el sistema WMS/SAP.

02. Viabilidad Técnica

Para garantizar que **AeroStock** sea realista para el contexto operativo de Nestlé, desarrollamos un prototipo funcional (MVP) utilizando herramientas COTS y tecnologías open-source, evitando implementaciones invasivas o sensores costosos.

Arquitectura del MVP Desarrollado:

- **Visión Computacional y Edge AI:** Pipeline ligero en OpenCV y redes neuronales para la inferencia visual de marcas/empaques máster y decodificación en tiempo real de identificadores de pallet (LPN) y códigos GS1-128.
- **Gestión de Datos e Integración WMS/SAP:** Motor sobre SQLite (demostración) desacoplado que utiliza el identificador leído como clave primaria para consultar el maestro de materiales (lote, fecha FEFO, SKU), canalizando discrepancias sin alterar registros contables a ciegas.
- **Seguridad Operativa y Evasión Activa de Obstáculos:** Navegación referenciada a la infraestructura fija existente complementada por balizas fiduciales maestras (AprilTags) situadas estratégicamente en cabeceras de pasillo para resetear la deriva. Incorpora un protocolo de seguridad visual que detecta tránsito de montacargas u operarios, ejecutando frenado preventivo y reanudación de misión sin entorpecer la dinámica del almacén.
- **Código Fuente y Trazabilidad Open-Source:** El repositorio completo del MVP, scripts de inferencia y esquema de datos están disponibles en: <https://github.com/1Mejor2345/aerostock-mvp.git>



Figura 2: Entrenamiento IA (Productos Nestlé)



Figura 3: Etiquetas Maestras (Fase 1: Códigos QR)



Figura 4: Etiquetas Maestras (Fase 2: Barras EAN-128)

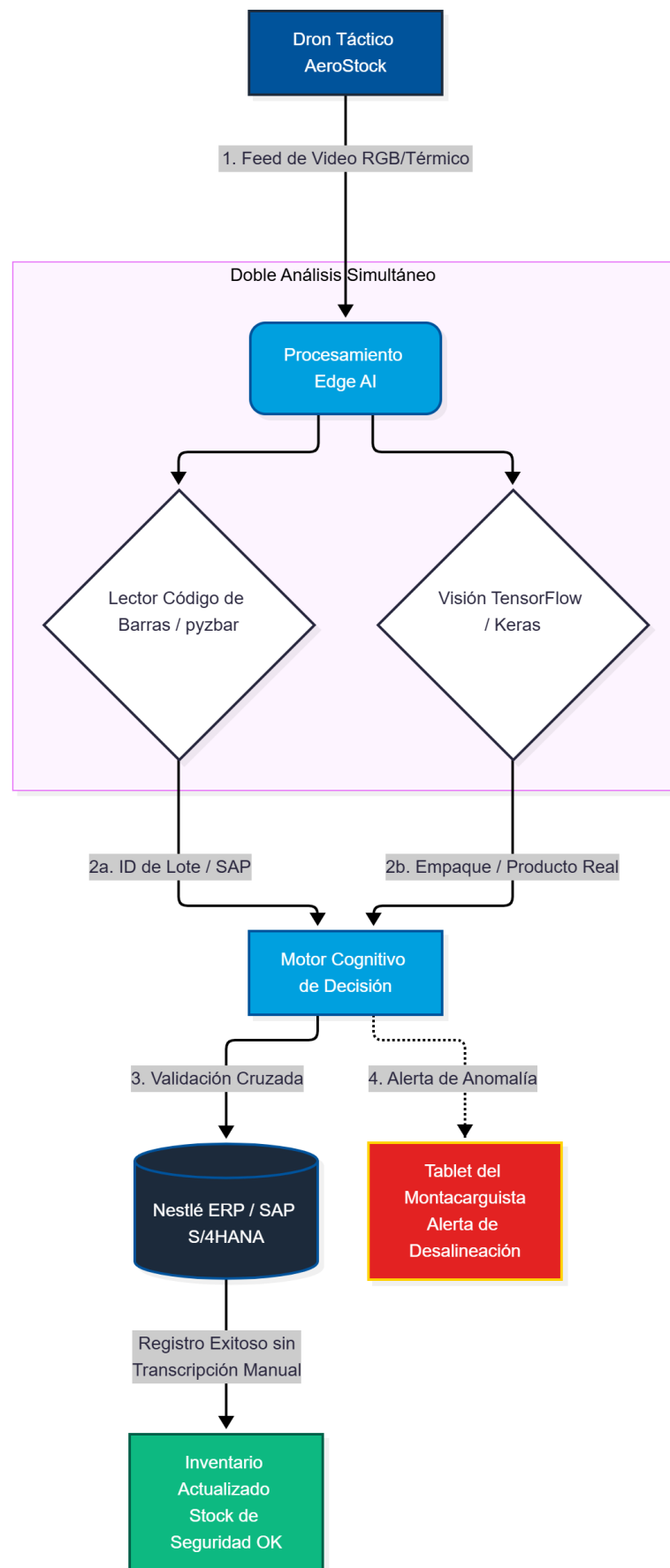


Figura 5: Arquitectura del Sistema AeroStock (Edge AI + ERP)

03. Diferenciación

El mercado está saturado de drones de inventario que simplemente escanean códigos. **AeroStock** se diferencia drásticamente al transformarse en un *Auditor Cognitivo* en lugar de un lector pasivo. Nuestra innovación se fundamenta en un flujo de **Verificación Jerárquica con Manejo de Incertidumbre**:

1. **Auditoría Primaria de Etiqueta Exterior (LPN/SSCC):** El dron prioriza el escaneo de la etiqueta maestra exterior del pallet (visible hacia el pasillo sobre el film estirable), extrayendo el ID único que enlaza en SAP el número de lote, material y fecha de vencimiento.
2. **Validación de Atributos Visibles y Fallback GS1-128:** Ante empaques corrugados genéricos o estibas trabadas donde los códigos internos no están expuestos, la IA audita patrones exteriores distintivos (cintas impresas, logotipos corporativos como Maggi, Amor o Nescafé). Si una caja perimetral expone su código **GS1-128 (EAN-128)**, el sistema lo decodifica para validar lote y caducidad de forma redundante.
3. **Protocolo de Excepción ante Falta de Visibilidad:** Si la etiqueta exterior del pallet resulta ilegible y las caras de las cajas no exponen códigos legibles hacia el pasillo, AeroStock no realiza deducciones especulativas. Registra la coordenada tridimensional exacta del rack en el WMS y genera una alerta con evidencia fotográfica en la tablet del supervisor para su revisión manual a nivel de suelo, blindando la integridad de SAP.

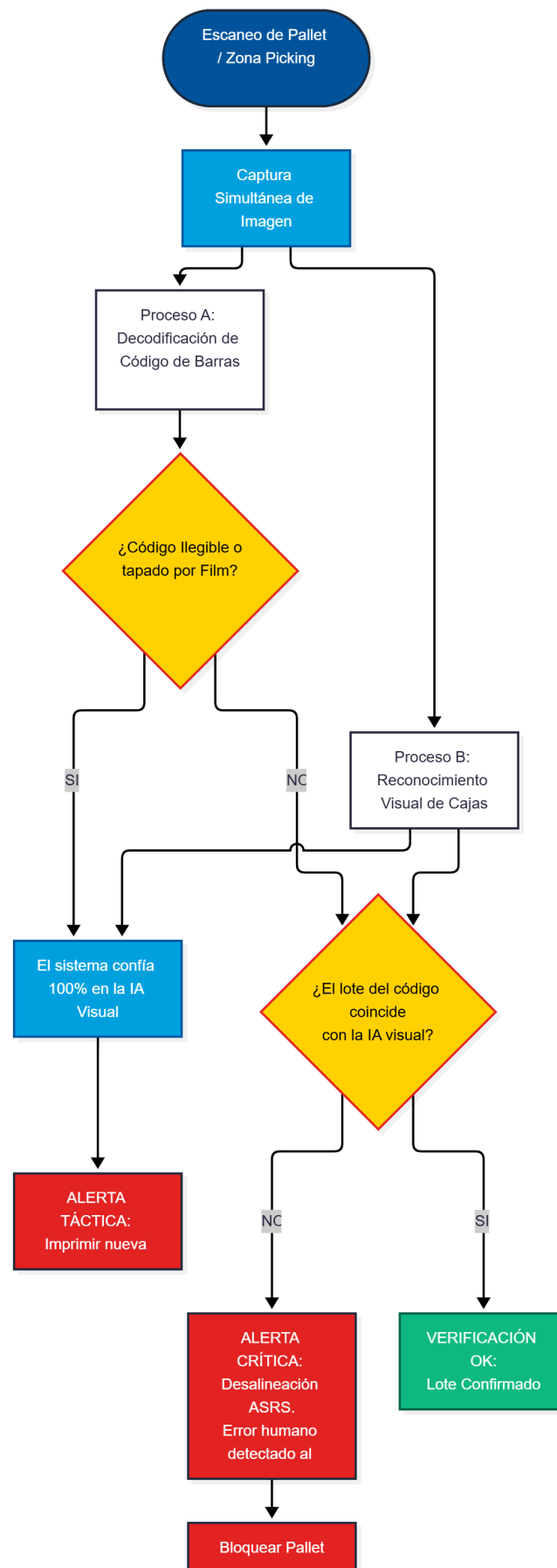


Figura 6: Árbol de Decisión: Doble Verificación Cognitiva (Resolución de Discrepancias Físico vs. WMS)

04. Propuesta de Valor

AeroStock entrega beneficios directos enfocados en la trazabilidad y la eficiencia operativa diaria:

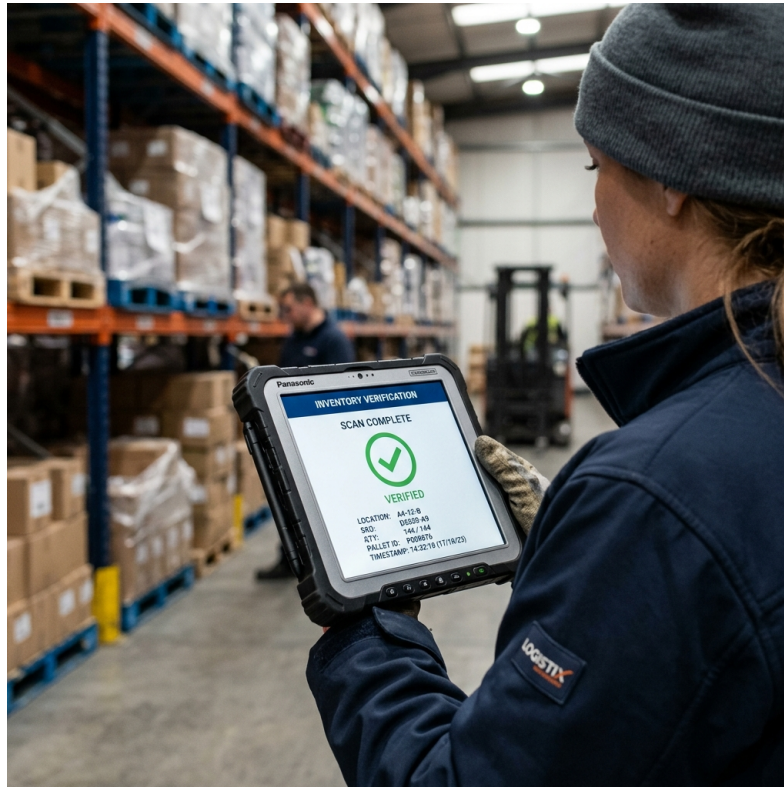


Figura 7: UI Táctica: Montacarguista recibiendo confirmación de inventario en tiempo real.

- **Recuperación de Parada Operativa (2 hrs/día):** Habilita inventarios continuos o en horarios de baja actividad sin detener las operaciones de bodega, recuperando 40 horas-hombre diarias y eliminando la exposición de personal en canastas a 12 metros de altura.
- **Auditoría de Cantidades y Volumetría en Picking:** Para pallets estándar cerrados, el sistema extrae directamente la cantidad teórica de cajas registrada en la etiqueta maestra del pallet y en SAP. En bahías de picking abierto o pallets fraccionados, la IA audita la capa superior visible y compara la volumetría física contra las unidades declaradas en el sistema, detectando mermas o extracciones no registradas sin requerir conteo manual pieza por pieza.
- **Control FEFO Espacial:** Cruce automático de la posición tridimensional del pallet con la fecha de caducidad registrada en el ERP. Si un lote próximo a vencer queda físicamente bloqueado detrás de stock con caducidad más lejana, el sistema emite una orden prioritaria de reubicación en el WMS.

05. Sostenibilidad

La sostenibilidad de AeroStock radica en la **reducción masiva del desperdicio de productos (Shrinkage)** y el ahorro de recursos energéticos y mecánicos:

- **Convergencia con Infraestructura IoT Térmica (A futuro):** En lugar de encarecer el hardware del dron con sensores térmicos a bordo, AeroStock se integra vía API/MQTT con los **termohidrómetros IoT existentes** en la bodega. Ante una fluctuación anómala de temperatura reportada por un sensor de pasillo, el dron ejecuta misiones tácticas inmediatas para auditar visualmente los lotes en riesgo en dicha zona fría.
- **Eficiencia de Maquinaria y Desperdicio Cero:** Disminuye el tránsito improductivo de montacargas buscando pallets desalineados a ciegas, optimiza el uso de baterías y asegura una rotación FEFO estricta para evitar mermas por vencimiento de producto perecible.

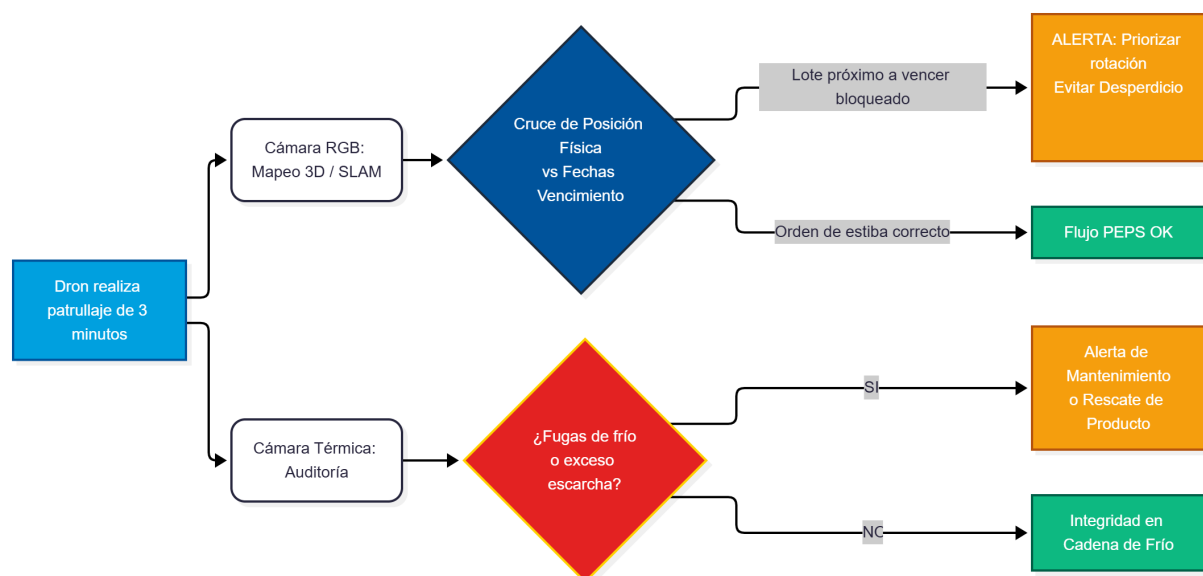


Figura 8: Flujo Térmico y Rotación FEFO para Prevención de Desperdicios

06. Caso de Negocio y ROI

Alineados con los requerimientos financieros y operativos expuestos durante la validación técnica, **AeroStock** proyecta un Retorno de Inversión (ROI) sumamente favorable. En el módulo de analítica de nuestro prototipo se documentan los siguientes impactos operativos proyectados para los CEDIS:

1,200 Horas-Hombre Recuperadas/mes	\$45,000 Ahorro Anual Prevención Mermas	285 % ROI Estimado (Payback: 4.2 meses)
---	--	--

Esta eficiencia se logra integrando hardware COTS de bajo costo (drones y AprilTags) con inteligencia Edge AI de grado industrial, logrando erradicar el paro total de 2 horas diarias de toda la maquinaria y operarios de la bodega.

07. Escalabilidad

El sistema es un puente directo a la filosofía **Industria 4.0** de Nestlé. Al estar desacoplado de hardware privativo, **AeroStock** opera sobre una arquitectura de software abierta capaz de conectarse como microservicio o API hacia el ERP central (SAP S/4HANA mediante servicios REST/OData).

El procesamiento local gestiona las transacciones de lectura y validación cruzada sobre un esquema relacional ligero antes de impactar el maestro de materiales, garantizando que solo los registros verificados actualicen el stock contable y que las anomalías se canalicen a una bitácora de excepciones para auditoría continua. Esta versatilidad permite implementar la solución aprovechando la conectividad Wi-Fi y estructuras fijas existentes en el centro de distribución, haciéndola adaptable tanto a almacenes masivos de 24,000 posiciones como a bodegas intermedias de distribuidores locales.

08. Pruebas del Prototipo en Vivo

Acceso al MVP Desplegado y Demostración Operativa:

Los jueces y validadores técnicos pueden interactuar con el sistema, probar el motor de IA y comprobar el pipeline en tiempo real:

🔗 Web App en Vivo (Streamlit Cloud):

<https://aerostock-mvp-j6kbkf2pvofbvurfbqkmu.streamlit.app/>

🎥 Video Demo (Navegación SLAM e Inferencia en Vivo):

*Demostración de la cinemática de vuelo y navegación autónoma del dron usando marcadores fiduciales para SLAM. Cabe destacar que, tras iterar el producto con la retroalimentación logística de Nestlé, el sistema final audita utilizando **Códigos de Barras (LPN / EAN-128)** nativos en lugar de QRs, adaptándose al 100 % a la infraestructura y rotulado actual de la bodega.*

<https://www.youtube.com/watch?v=FrWGPUo4V9s&themeRefresh=1>

Propuesta Técnica y Documentación (Overleaf):

<https://www.overleaf.com/read/nzpnhpjmxhg#210f7c>

A continuación, se presentan las cuatro resoluciones operativas demostradas por el **Auditor Cognitivo** durante las pruebas de concepto, comprobando la validación cruzada entre la lectura del dron y nuestra base de datos relacional de trazabilidad:

Fase 1: Prototipado Inicial con Códigos QR



Figura 9: **Trazabilidad OK:** Match perfecto entre el empaque físico detectado por la IA y la metadata del QR.



Figura 10: **Desalineación ASRS:** Detección de error humano. El código indicaba un producto, pero la caja era otra.



Figura 11: **Alerta de Trazabilidad:** Producto detectado visualmente pero sin QR (pérdida de Lote y Caducidad).



Figura 12: **Auditoría de Vacíos:** El sistema confirma pasillos despejados sin falsos positivos.

Evolución Fase 2: Integración Nativa con Códigos de Barras (EAN-128)

Atendiendo al contexto logístico real de Nestlé, donde no se emplean códigos QR sino Códigos de Barras (EAN-128) para las etiquetas maestras LPN, el MVP fue iterado con éxito para procesar de forma nativa la simbología de barras 1D de largo alcance.

Las siguientes capturas evidencian la robustez de AeroStock OS operando en tiempo real con Códigos de Barras, emulando los cuatro escenarios críticos de auditoría:

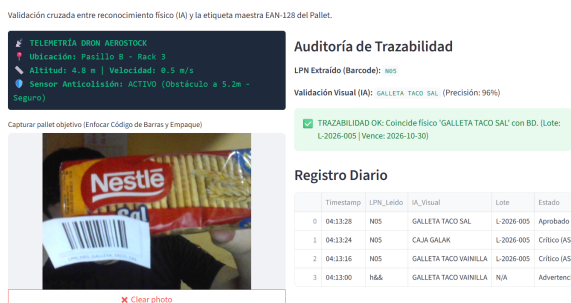


Figura 13: **Trazabilidad OK (Barras):** Validando la coincidencia exacta entre el producto físico y el lote del código de barras LPN.



Figura 14: **Desalineación ASRS (Barras):** El código LPN escaneado pertenece a un lote distinto al empaque visualizado.



Figura 15: **Alerta Trazabilidad (Barras):** Producto identificado por la IA, pero etiqueta maestra ilegible o cubierta por film.



Figura 16: **Auditoría de Vacíos (Barras):** Detección confiable de pasillos y racks despejados.

«El futuro de la cadena de suministro
no radica en escanear más rápido, sino
en entender lo que se escanea.»

— *Visión AeroStock OS*

09. Referencias

La fundamentación técnica y operativa de **AeroStock** se estructuró a partir de los siguientes recursos y validaciones en la industria:

- **Nestlé Professional. (2025).** *¿Cómo implementar la trazabilidad alimentaria en tu negocio?*. Recuperado de: <https://www.nestleprofessional-latam.com/ec/tendencias-e-ideas/trazabilidad-alimentaria-restaurant>
- **Filippo M. (Especialista en Intralogística y Almacenamiento). (2026).** *Validación de viabilidad intralogística para drones*. (Comunicación personal). Consultoría sobre desgaste de etiquetas en film, errores de estiba y tiempos de auditoría en bodegas de alta densidad.
- **Abadi, M. et al. (2016).** *TensorFlow: Large-Scale Machine Learning on Heterogeneous Distributed Systems*. arXiv preprint arXiv:1603.04467. Recuperado de: <https://arxiv.org/abs/1603.04467>
- **OpenCV. (2026).** *Open Source Computer Vision Library*. Recuperado de: <https://opencv.org/> **PyZBar.** *Decodificación en Python*. Recuperado de: <https://pypi.org/project/pyzbar/>
- **InnoLabs ESPOL. (2026).** *Hackathon Reto 02: Gestión Inteligente de Inventarios*. Documentación interna proporcionada para el caso de estudio Nestlé.